

Lineární algebra 2 - Domácí úkol č. 3

Eric Dusart

18. března 2026

Zadání (3.1). Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) $G_1 = G_2$.

Návod: Těžká je pouze implikace $(b) \Rightarrow (a)$. Vzpomeňte si na zimní semestr: existuje právě jedno lineární zobrazení, které zobrazuje vektory báze B_1 na vektory báze B_2 . Spočítejte matici, kterou je to zobrazení určeno, a za pomoci podmínky (b) dokažte, že je ta matice ortogonální.

Poznámka: Tvrzení platí obecněji. Ať $\mathbf{V}$ je libovolný konečně generovaný reálný vektorový prostor se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, mějme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ a označme G_1 a G_2 popořadě jejich Gramovy matice. Pak $G_1 = G_2$ právě když existuje ortogonální zobrazení $f : \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}$ takové, že $f(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Jako bonus si můžete rozmyslet, jak by Vaše řešení upravilo na tento obecnější případ.

$(a) \Rightarrow (b)$ Matice Q je matice přechodu od báze B_1 do báze B_2 . Pro jakoukoliv Gramovu matici platí, že $G^T = G$. Pro matici přechodu platí, že $[id]_{B_2}^{B_1} = \left([id]_{B_1}^{B_2}\right)^T$. Předpokládáme, že Q existuje a má dané vlastnosti. Ukážeme, že $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j$.

$$\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = Q\mathbf{u}_i \cdot Q\mathbf{u}_j = (Q\mathbf{u}_i)^T Q\mathbf{u}_j = Q^T Q \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j.$$

Tímto jsme ukázali, že jakýkoliv skalární součin v G_1 se rovná skalárnímu součinu na stejné pozici v G_2 , tudíž $G_1 = G_2$.

$(b) \Rightarrow (a)$ Pokud $G_1 = G_2$, pak pro jakoukoliv dvojici (i, j) musí platit $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j$, neboli $\mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = \mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j$. Dále, jelikož máme dvě báze $\mathbb{R}^n$, existuje pak matice přechodu Q , pro kterou platí $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Potřebujeme dokázat, že tato matice je ortogonální. Vráťme se ke skalárnímu součinu. Máme rovnost:

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j &= \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j \\ \mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j &= Q\mathbf{u}_i \cdot Q\mathbf{u}_j\end{aligned}$$

Což nám říká, že zobrazení, které je určené maticí Q , zachovává skalární součin. Z Tvrzení 8.82 pak vyplývá, že matice Q je ortogonální.

□